医疗器械 ERP 系统生产管理模块技术需求文档

版本: 1.0 **日期**: 2026-03-06 **作者**: Manus AI

1. 引言

本文档旨在详细阐述医疗器械 ERP 系统中生产管理模块的需求，为开发团队提供清晰的功能定义、业务流程和技术规范。该模块将涵盖生产计划、生产任务、物料管理、UDI 管理、设备管理、生产环境管理、生产工序管理、生产记录、灭菌申请、质量检验、生产入库及销售出库等核心功能，旨在优化生产流程，提高生产效率和产品质量，并确保符合医疗器械行业的监管要求。

2. 菜单结构

生产管理模块的菜单结构设计如下，旨在提供清晰、直观的用户导航体验：

一级菜单	二级菜单	三级菜单
生产管理	生产计划	-
	生产任务	生产指令
		生产领料
		生产记录管理
		生产流转卡
		灭菌申请
		入库申请
	物料计划与清单	BOM
		MRP
	UDI 管理	-
	设备管理	-
	生产环境管理	-
	生产工序管理	-

3. 生产计划

3.1. 生产计划来源

生产计划的主要来源是**销售订单**。系统应能够根据已确认的销售订单自动生成初步的生产需求。

3.2. BOM 运算与库存检查

系统需具备强大的 **BOM（物料清单）运算**能力。在生成生产计划时，系统将执行以下步骤：

1. 根据销售订单需求，结合产品 BOM 结构，计算所需物料的**毛需求**。
2. **检查现有库存**：核对当前仓库中可用物料数量。

3. **检查在途量**：考虑已采购但尚未入库的物料数量。
4. **计算净需求**：`毛需求 - 现有库存 - 在途量 + 安全库存 = 净需求`。
5. 根据净需求，系统将自动生成**生产计划**，明确需要生产的产品种类、数量和时间。

4. 生产指令

4.1. 生产指令类型

生产指令分为以下三种类型：

- **成品**
- **半成品**
- **返工**

4.2. 生产指令来源

- **成品指令**：直接来源于**生产计划**。
- **半成品指令**：可直接从**产品库**中选择产品生成。
- **返工指令**：可直接从**产品库**中选择产品生成。

4.3. 批号自动生成规则

系统应根据生产指令类型自动生成唯一的批号，具体规则如下：

指令类型	批号规则	示例
成品	年份 + 月份 + 日期 + 两位流水号	`2026031101`
半成品	`B` + 年份后两位 + 月份 + 日期 + 两位流水号	`B26030101`
返工	`F` + 年份后两位 + 月份 + 日期 + 两位流水号	`F26030101`

5. 生产记录管理

生产记录管理模块包含以下四个独立的表单，用于记录生产过程中的关键信息：

1. **清场记录**
2. **首件检验记录**
3. **材料使用记录**
4. **温湿度记录**

所有上述表单均需与**生产指令**、**产品批号**和**规格**进行关联。在进行批次查询时，系统应能一次性调出该批次的所有相关记录数据。

6. 生产流转卡

6.1. 数据来源

生产流转卡的数据应从**生产指令**和**生产记录**中自动调取，确保数据的一致性和准确性。

6.2. 汇总内容

生产流转卡需汇总同一产品、同一批号、同一规格的所有工序数据，包括但不限于：

- **工序合格数**
- **工序报废数**
- **材料用量**
- 其他相关生产过程数据

6.3. 数量汇总

所有工序完成后，系统应根据 BOM 单位换算规则，**自动汇总合格数量**。

7. 灭菌申请

7.1. 申请来源与自动带出

灭菌申请的来源是**生产流转卡**。系统应能自动带出以下信息：

- **产品批号**
- **规格**

- **数量**

7.2. 手动填写项

用户需手动填写以下灭菌相关信息：

- **灭菌批次**
- **灭菌方式**
- **预计完成时间**
- **申请人**
- **申请日期**

7.3. 灭菌批号管理

- **灭菌前**：灭菌批号可不填写。
- **灭菌完成后**：需补充录入灭菌批号。
- **唯一性校验**：系统应自动校验灭菌批号的**唯一性**。

7.4. 质量部通知

灭菌申请详情页应设置**【到货】**按钮。点击该按钮后，系统应**自动通知质量部进行成品检验**。

8. 质量检验 & 生产入库

8.1. 入库数量计算

入库数量的计算公式如下：

`入库数量 = 灭菌后数量 - 检验报废数量 - 留样数量`

8.2. 入库数量调整

- **手动修改**: 入库数量支持手动修改。
- **修改记录**: 修改时需记录**修改人**及**修改原因**。

8.3. 销售部门通知

入库完成后，系统应**自动通知销售部门**产品已入库，通知内容需包含**批号**、**规格**和**数量**。

9. 销售出库

9.1. 流程

销售出库流程如下：

1. **销售确认发货**：销售部门确认发货需求。
2. **仓库收到待办**：仓库管理人员收到待办任务。
3. **仓库审核**：仓库管理人员审核出库信息。
4. **生成销售出库单**：审核通过后，系统自动生成销售出库单。

9.2. 出库单模板

销售出库单模板必须包含以下信息：

- **产品信息**：产品名称、规格型号、单位、出库数量。
- **客户信息**：客户名称、出库日期。
- **追溯信息**：注册证编号、生产日期、生产有效期、产品批号、灭菌批号。
- **生产公司信息**：生产公司名称。

9.3. 流程结束

客户确认收货后，销售出库流程结束。

10. 采购相关

10.1. 需求计算

采购需求的计算基于生产计划和 BOM 清单，具体公式如下：

`净需求 = 毛需求 - 现有库存 - 在途量 + 安全库存`

10.2. 采购申请单

系统应根据净需求**自动生成采购申请单**，并遵循以下审批流程：

1. **生产部门确认**：首先由生产部门对采购申请进行确认。
2. **采购部门确认**：随后由采购部门进行确认。

10.3. 采购订单草稿

采购部门确认后，系统应根据产品预设的**供应商**和**采购价格**，自动生成**采购订单草稿**。

10.4. 采购订单审批流程

采购订单的审批流程如下：

1. **部门审核人审批**
2. **总经理审批**

10.5. 订单下达

审批通过后，可**打印采购订单**。打印后，订单状态自动变为“**已下达**”。

11. 其他

11.1. BOM 表自动生成

系统应具备根据**产品数据库**自动生成 BOM 表的功能。

11.2. 供应商基础数据

系统需模拟创建 **3-5 家供应商基础数据**，用于测试和演示采购相关功能。

12. 总结

本需求文档详细定义了医疗器械 ERP 系统生产管理模块的核心功能和业务流程。通过实现这些功能，系统将能够有效支持医疗器械生产企业的精细化管理，确保生产过程的合规性、

高效性和可追溯性。